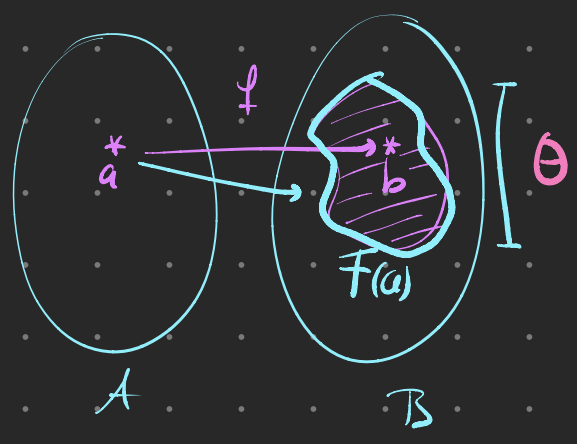
$$\underbrace{\mathbb{P}\ \text{son c.c.c.}} \longrightarrow \mathbb{P}\ \text{preserva regularidad} \longrightarrow \cancel{\mathbb{P}\ \text{preserva cofinalidades}} \longrightarrow \mathbb{P}\ \text{preserva cardinalidades}$$

Toda $A \subseteq \mathbb{P}$ anticadena es a lo más numerable.

Lema. Sean $A, B \in V$ y $f \in V[G]$, $f : A \longrightarrow B$, ent

existe $F \in V$, $F : A \longrightarrow \mathcal{P}^V(B)$ tal que para cada $a \in A$:



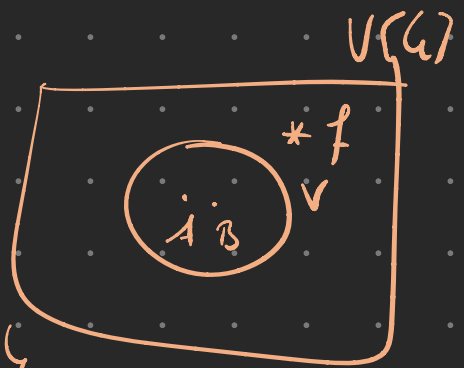
i) $f(a) \in F(a)$

ii) Si $\mathbb{P}$ es c.c.c.; $|F(a)|^V \leq \aleph_0$

(θ-c.c.) $|F(a)|^V \leq \theta$

Dem. Como $V[G] \models f : A \longrightarrow B$ y $A, B \in V$; ent,

existe $p \in G$ con $p \Vdash \mathring{f} : \check{A} \longrightarrow \check{B}$.



Defínase $F : A \longrightarrow \mathcal{P}^V(B)$ como:

$$F(a) = \{ b \in B \mid \exists q \leq p \ (q \Vdash \mathring{f}(\check{a}) = \check{b}) \} = \{ b \in B \mid \text{"Es posible que } f(a) = b\text{"} \} = \{ b \in B \mid \exists q \in G \ \ q \Vdash \mathring{f}(\check{a}) = \check{b} \}$$

<u>OBS</u> F está bien definida (en V) ✓

(i) Sea $b_0 = f(a) \in B \overset{\text{"}}{\subseteq} V$ y nótese que $b_0 \in F(a)$

pues $p \Vdash \check{f}(\check{a}) = \check{b_0}$ $\left(V[G] \models f(a) = b_0 \right)$ así $f(a) \in F(a)$.

(ii) Dado $b \in F(a)$ fíjese (AC^V) $q_b \leq p$ y $q_b \Vdash \check{f}(\check{a}) = \check{b}$.

Así, $Q = \{ q_b \mid b \in B \}$ es anticadena. Sean $b, c \in B$ con $b \neq c$; de ser $q_b \| q_c$, existiría $r \leq q_b, q_c$ y:

$$r \Vdash \check{f}(\check{a}) = \check{b} \quad y \quad r \Vdash \check{f}(\check{a}) = \check{c}$$

ent $r \Vdash \check{f}(\check{a}) = \check{b} \wedge \check{f}(\check{a}) = \check{c}$ y $r \Vdash \check{b} = \check{c}$.

Entonces $0 < e(r) \leq \| \check{b} = \check{c} \|$, por lo que $\| \check{b} = \check{c} \| \neq 0$. Así $\| \check{b} = \check{c} \| = 1$ y $b = c$.

$\| \check{x} = \check{y} \| \in \{0, 1\}$

$\| \check{x} = \check{y} \| = 1$ si y sólo si $x = y$.

Por lo tanto $q_b \perp q_c$ $(q_c \neq q_b)$.

Así hay una inyección de $F(a) \longrightarrow Q$ y Q es anticadena.

Si $\mathbb{P}$ es c.c.c. $|F(a)|^V \leq |Q|^V \leq \aleph_0$ $\boxtimes$

Θ.c.c $\quad |F(a)|^V \leq \Theta$

Teorema. Si $\mathbb{P}$ es c.c.c., ent $\mathbb{P}$ preserva regularidades. $(> \Theta)$

$\aleph_1$

Dem. Supóngase $\mathbb{P}$ es c.c.c. y sea $k \in OR$; $(k \text{ es regular})^V$, $k > \omega$

$k > \Theta$

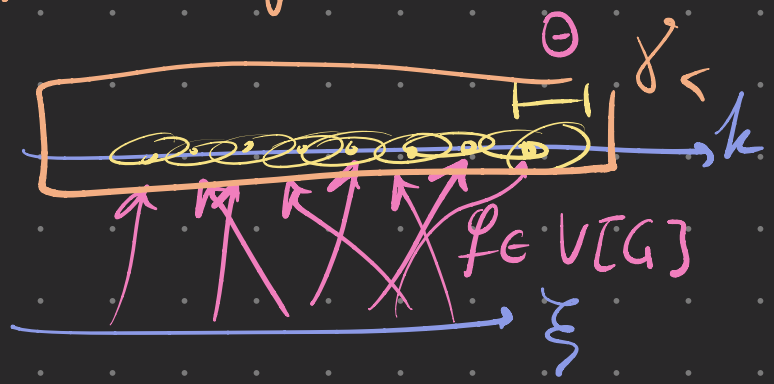
Tómese $\xi < k$ y $f \in V[G], f : \xi \to k$, veamos que f no es cofinal.

$[\cdots] \to k = cf(k)$

$X \subseteq k$, $|X| < k$

$\gamma \in k$, $X \subseteq \gamma$

Si k es regular y para cada $\xi < k$ tomamos k_i $(i \in \xi)$ cada uno menor que k; ent $\sum_{i<\xi} k_i < k$



Como $V[G] \models f : \xi \to k$, por el Lema, hay $F \in V$, $F : \xi \to \mathcal{P}^V(k)$ y para cualquier $\eta < \xi$:

$f(\eta) \in F(\eta)$; como $\mathbb{P}$ es c.c.c. $|F(\eta)|^V \leq \aleph_0$

Note que $\mathrm{Im}(f) \subseteq \bigcup_{\eta<\xi} F(\eta)$. Además

$\bigcup_{\eta<\xi} F(\eta) \in V$ y como $\xi < k = cf^V(k)$ y cada

$\Theta < k$

$|F(\eta)| \leq \aleph_0 < k$, $\left|\bigcup_{\eta<\xi} F(\eta)\right|^V < k$.

Así, hay $\gamma \in k$ con $\bigcup_{\eta<\xi} F(\eta) \subseteq \gamma$

por lo tanto $\mathrm{Im}(f) \subseteq \gamma$ y f no es acotada.

ie, f no es cofinal y $cf^{V[G]}(\kappa) = \kappa$. $\boxtimes$

<u>Corolario</u> Si $\mathbb{P}$ es c.c.c., ent $\mathbb{P}$ preserva cardinalidades. En consecuencia, para todo $\alpha \in OR$

$$\aleph_\alpha^V = \aleph_\alpha^{V[G]}$$

<u>Generalización.</u> Dado $(\Theta \text{ cardinal})^V$

$\mathbb{P}$ preserva reg. $\geq \Theta$

$\beta \geq \Theta$, $(\beta \text{ reg})^V \to (\beta \text{ reg})^{V[G]}$

card $\geq \Theta$

$\beta \geq \Theta$ $(\beta \text{ card})^V \to (\beta \text{ card})^{V[G]}$

$\mathrm{Fn}(\aleph_0 \times \aleph_2^V, 2)$

$f = \bigcup G : \aleph_0 \times \aleph_2^V \to 2$

$\alpha \in \aleph_1^V$ $f_\alpha : \aleph_0 \to 2$

$$\begin{aligned} \kappa &\geq |\aleph_2^V|^{V[G]} \\ &\geq |\aleph_2^{V[G]}|^{V[G]} \\ &= \aleph_2 \end{aligned}$$

Cohen.

<u>Def</u> $\mathbb{P}$ es Θ-c.c. si y sólo si cada $A \subseteq \mathbb{P}$ anticadena tiene tamaño a lo mucho Θ.

Prop Si $\mathbb{P}$ es forcing (θ es card)^V y $\mathbb{P}$ tiene la θ c.c. Entonces $\mathbb{P}$ preserva regularidades $> \theta$ (para $\kappa > \theta$, si (κ es reg)^V ent (κ es reg)$^{V(G)}$).

En consecuencia $\mathbb{P}$ preserva cardinalidades $> \theta$ (si $\kappa > \theta$ y (κ es card)^V ent (κ es card)$^{V(G)}$)

OBS Todo $\mathbb{P}$ tiene la $|\mathbb{P}|^V$ c.c.